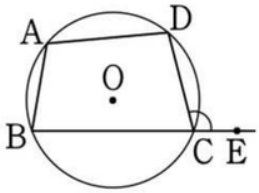
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?

① 105° ② 110° ③ 115° ④ 120° ⑤ 130°



호 BCD는 원주의 7/12

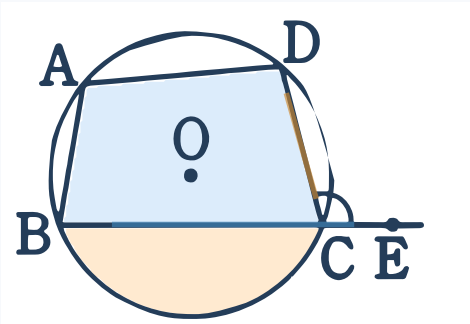
→ 대응하는 원주각은 180°의 7/12이다.

외각 DCE

→ 사각형의 외각은 반대편 내각과 같다.

공식 정답 ① 105° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$이므로	→	01 큰 호 BCD가 한 바퀴의 7/12이다. 왜? 어느 호가 주어진 비율인지 먼저 확인한다.
02 $\angle BAD = 180^\circ \times \frac{7}{12} = 105^\circ$	→	02 중심각은 360×7/12=210°이고, 이를 보는 원주각 BAD는 절반 105°이다. 왜? 180°에 비율을 곱하는 생략된 이유를 설명한다.
03 $\therefore \angle DCE = \angle BAD = 105^\circ$	→	03 DCE는 내접사각형의 C쪽 외각이므로 A의 내각과 같다. 왜? 내접사각형의 외각 정리로 목표 각을 찾는다.

검산 $360 \times 7/12 = 210,\quad 210/2 = 105$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17, 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.